

当代中国系统工程的发展

汪应洛

(西安交通大学 管理学院, 陕西 西安 710049)

[摘要] 当代中国系统工程的滥觞首推钱学森院士和华罗庚教授, 中国系统工程在几十年的发展演进过程中, 为国家建设和富强发挥了极其重要的作用, 目前, 系统工程在中国的发展方兴未艾, 有待于不断挖掘、探索、开拓、创新。在回顾和总结西方系统运动的发展轨迹的基础上, 指出把系统思想应用于工程和组织管理是西方系统运动的一个重要组成部分, 同时, 明确指出西方系统管理模型存在的不足, 并着重从系统研究是一个复杂系统, 系统研究允许多种模式存在, 系统研究富于创新、充满活力, 系统研究向开放的复杂系统发展等四个方面指出, 西方系统工程的发展对中国系统工程发展的启示与思考。

[关键词] 系统工程; 运筹学; 西方系统运动; 中国系统工程

[中图分类号] N94 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1008-245X(2004)04-0001-06

Evolution of Systems Engineering of Contemporary China

WANG Ying-luo

(School of Management, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)

Abstract The start to study Systems Engineering of Contemporary China first rests on Academician Qian Xuesen and Professor Hua Luogeng. In the course of evolution and development over several decades, systems engineering of China has played an extremely important role in the construction and prosperity of the state. At present, the development of systems engineering in China is in the ascendant and is expected to be continuously tapped, explored, exploited and innovated. Based on reviewing and summing up the development locus of the western systems movement, the paper points out that the application of the systems thinking to engineering and organization management is a vital constituent part of such a movement. The paper reveals clearly the inadequacy existing in the western systems management model. Then from 4 facets, i.e., systems study is a complex system, it should allow for the existence of multiple modes, it is rich in innovation and full of vitality, and it is developing to the open complex system, the paper discloses the enlightening and thinking of the development of the western systems engineering to the development of systems engineering of China.

Key words systems engineering; operational research; western systems engineering; engineering of China

系统工程作为 20 世纪中期兴起的一门交叉学科, 是一门从总体出发, 合理开发, 运行和革新一个大规模复杂系统所需要的思想、理论、方法与技术的总称。它属于跨学科的、综合性的工程技术, 当前, 由于科学技术的迅速发展和社会、经济与管理环境的革命性变化, 系统性问题及系统化管理的要求日益突出和紧迫, 需

要人们按照系统的观点, 并且采用系统分析的方法来认识客观世界, 研究和解决实际问题。

一、当代中国系统工程的滥觞

钱学森院士、华罗庚教授是当代中国系统工程的

[收稿日期] 2004-10-08

[作者简介] 汪应洛(1930—), 男, 安徽泾县人, 中国工程院院士, 西安交通大学管理学院名誉院长, 教授, 博士生导师。

启蒙者和先驱者。

1954年,美国麦克劳·希尔图书公司出版了钱学森所著的《工程控制论》英文第1版。这是世界上第一部系统讲述工程控制论的专著,引起了很大的反响。它开创了工程控制这门新的技术科学,标志着这一新兴科学的建立,从而也确立了钱学森院士作为工程控制论科学创始人的地位,奠定了中国系统工程的理论基础。1958年,我国出版了《工程控制论》中文版。由钱学森院士主持的中国导弹和人造卫星的研制发射是系统工程在中国实践应用的典范。钱学森院士提出在导弹研制当中设计总体设计部,对我国发展“两弹一星”起了很重要的作用。

20世纪六七十年代,华罗庚教授就开始在全国推广应用统筹法,在中国产生了很大的影响。华罗庚教授也是当代中国系统工程的启蒙者。

中国古代的思想家老子曾经在《道德经》中阐明了自然界的统一性,对客观世界的系统性和整体性已经有了一定程度的认识,表明中国古代的哲学思想中有相当一部分是系统思想。中国古代的军事家孙武在《孙子兵法》中也阐明了不少朴素的系统思想和运筹方法,证明我们今天的一些运筹方法在当时就已经运用的相当好。中国古代先哲们优秀的思想在国际上产生的影响是非常深远的。如在古代工程建设上,四川都江堰水利工程是最具有系统性的,都江堰从运行到现在已历经几千余年,至今仍然发挥了巨大的作用,这与都江堰工程的指挥和领导者李冰父子在建设当中运用的一系列的系统思想是分不开的。中国在古代可以建设这么一个大型工程,并且是非常成功的,从而说明我们国家在工程建筑方面自古就有很好的创建。我国系统工程学界曾经花了很多功夫总结、研究都江堰工程。总之,中国几千年深厚的文化积淀对当代中国的系统工程的启蒙具有深远的影响。

二、当代中国系统工程的发展

(一)中国系统工程的历程

20世纪70年代后期,中国实施了改革开放的政策,形成了一个思想大解放,学术大活跃的环境。在中国系统工程学者的积极推动下,西方的系统思想、系统文化和大量系统工程的实践案例被纷纷引进到中国。

1978年,钱学森、许国志、王寿云在《文汇报》发表了《组织管理的技术——系统工程》文章,揭开了中国系统工程大发展的新篇章。他们很明确地提出,系统

工程是一个组织管理的技术,能够将中国的系统科学、系统工程、管理科学和管理工程紧密地结合起来。随后,在中国科协恢复学术活动的第一次全国大会上,西安交通大学汪应洛教授首次阐发了在工业界推动系统工程应用的学术报告。自此,我国开始在工业部门和企业研究、推广、应用系统工程的理论和方法。

1979年,中国自动化学会成立了系统工程专业委员会。1980年8月,中国系统工程学会在北京正式成立,为中国系统工程的发展奠定了组织基础。当时,中国系统工程学会汇聚了我国著名的一批学者,其中包括自动控制学界、数学界、管理工程学界和社会经济学界等一批著名学者,在中国初步形成了一个学科交叉、知识融合的庞大的学术队伍。当时,钱学森院士和一批自动化的专家、数学界的专家以及学部委员参加了这样一个盛会,使得我国系统工程学界从开始就形成了一个学科交叉和知识融合的局面。

1978年,西安交通大学、清华大学、天津大学、华中科技大学、大连理工大学五所著名大学开始招收系统工程的研究生。因为当时大部分学者都认为研究系统工程,既要有比较强的工程背景,又要有很多系统工程专门的知识,本科生是很难胜任的,所以培养系统工程人才应先从研究生入手。而国防科技大学在钱学森院士的支持下,招收了系统工程科学的本科生。此外,上海机械学院也在钱学森院士、许国志教授、汪应洛教授等一批学者的支持下,由机械工业部资助,开始在国内创建与美国麻省理工学院援助的培养系统工程的双学位。我国最早培养系统工程人才的五所大学还先后成立了系统工程研究所,培养了一大批研究生,形成了大规模的开展系统工程的研究和推广应用工作,迅速壮大了系统工程的研究和应用队伍。

(二)中国系统工程在实践中的发展

应用系统工程的理论和方法来研究和解决中国的重大现实问题在许多领域取得了很好的效果。

1. 中国人口问题。如中国人口问题的定量研究和应用对我国人口政策和计划生育政策有重大的影响。中国的人口问题一直是一个很重要的急待解决的问题。以宋健院士为代表的一批系统工程学者,对中国人口问题的定量研究与推广应用做了深入的研究,西安交大的一部分系统工程学者也参与了这项工作,这些研究对我国的人口、经济政策起到了重要的作用。

2. “2000年的中国”和“区域发展战略”。1996年,我们运用系统工程的原理和方法研究了2000年的中国,这项研究对我国的经济的发展起了十分重要的作用。

同时,我们还开展了全国的区域发展战略研究。我国每一个省在制订发展战略时,都有系统工程学者参与,比如,我们对陕西的发展战略,对新疆的发展战略都作过深刻的研究。

3. 全国能源发展战略和发展规划。系统工程学者和能源科技学者共同参与制订了全国能源发展战略和发展规划。我国过去主要是发展煤炭,而煤炭又满足不了当前社会经济发展需求。为了适应当时国民经济的发展,一批系统工程学者做了大量的系统研究,研究不仅涉及到煤炭,还包括交通运输及一系列的工业生产等。明确地提出,我们国家要大量开采石油,要发展天然气。当时提出的能源发展战略,对我国今天能源的发展起了重要的作用。

4. 全国的教育规划和人才规划。教育部委托西安交大为主的一批学校研究全国的教育规划。在教育部指导,我们为教育部研究提供的制订的教育规划,不仅仅是国家级的,同时还是深入到省级的,积累了大量的数据,建立了教育部门的数据库,同时,还开发了一批软件便于各个地方采用。这个规划对我们国家的教育事业的发展起了重要的作用。在此基础上,国务院组织了全国的人才规划,万里同志在当时主持国务院 83 个部委制订了全国人才规划,而制订人才规划所用的方法就是系统工程。因此,系统工程对我国的人才战略发挥了重大的作用。

5. 国防战略研究、军事系统工程和后勤保障系统。我国的国防部门、军事院校也开展了国防战略和军事系统工程的研究,国防大学和一系列国防的重要部门都设立了系统工程的研究机构。

6. 开展了社会、经济系统工程研究等。我国在制定几个五年计划中都有系统工程学者参与。1985 年,国家组织制定的中国十二年科技规划,系统工程也是规划内容之一,从此系统工程作为一个专门的规划被列出来,这对我国科技发展产生了重大的影响,并对我们今后几十年系统工程的研究、应用和发展起了很大的指导作用。军事指挥控制系统随着信息技术迅速发展,大大提高了及时性和有效性,增强了快速及准确反应的能力;同时,增强了指挥控制系统的监控系统和仿真系统,以适时地做出最有效的指挥控制动作。因而,我们要充分发挥我国的人力、智力优势,充分利用现代软件技术,把指挥控制谋略等智慧融入到军事控制系统,从而大幅度提高我国的军事指挥能力。

我国系统工作者的这些研究工作受到社会的认可,而且也得到了国家领导的重视。中国几代国家领

导人——邓小平、江泽民、胡锦涛同志都曾明确地提出系统工程的重要作用。这些领导同志在讲话中经常讲到:“这是一项复杂的系统工程,希望大家认真对待”。最近,胡锦涛同志在中国科学院和中国工程院两院院士大会上,明确提出:“落实科学发展观是一项系统工程,不仅涉及到经济社会发展的方方面面,而且涉及经济活动、社会活动和自然界活动的复杂关系,涉及到人和经济社会环境、自然环境的相互作用。”这就需要采用系统科学的方法来分析、解决问题,从多因素、多层次、多方面入手研究经济社会发展和社会形态、自然形态的大系统。

三、当代西方系统运动的发展

应该说我国当代学习和运用的系统工程很多是从西方引进的。当然,由于我们国家深厚的文化积淀,使我们能够比较更深入地去探讨系统科学的问题。当代西方系统研究从一开始就是多学科、多领域的,并且具有开放性和包容性,自觉地从自然、社会、人文各个学科汲取最新研究成就丰富自身的发展。系统工程研究不仅对各种学科都开放,而且有很好的包容性。系统工程之所以发展得这么快,其中主要的原因就是不断地吸收各个学科的最新成果来丰富自身,从而得到较快的发展。因此,有的学者提出,为什么我们研究的成果,你们系统工程都能用,而且都拿去用,系统工程到底有没有自己独特的理论和方法。其实系统工程是一个兼收并蓄的开放的学科,只要各种学科能解决实际问题,我们系统工程研究者就应该吸收,并进行研究、应用。

(一)西方系统工程的沿革

近代西方系统工程的发展比较著名的,大家公认的有几种:

1. 一般系统论。一般系统论是 Bertalanffy 最早提出来的。Bertalanffy 对系统理论的发展做出了两个重要贡献,一是他划分了开放性系统和封闭系统,明确提出了开放性系统必须不断与外界进行物质与能量的交换,并同时调整其内部结构以达到动态平衡。他的另一个贡献就是创立了一般系统论,并指出一般系统论是研究“整体”的科学,这是非常重要的。我们的很多学科都是研究某一个专门的领域,比如,制造工程、水利工程都是研究一个专门的领域,而一般系统论从一开始就提出是研究整体的科学,是注重研究系统的整体特征和行动,并且用数学来表述。同时, Bertalanffy

也指出:“系统思想即使不能用数学表述,也仍然保持其价值。”我们在学习 Bertalanffy 的有磁理论时候,往往有的时候就各取所需。有人认为必须要有数学的表示方式,才算是系统论;另外一些人认为即使不能用数学表示仍然是一种系统论。应该说 Bertalanffy 思想是完整的,我们对其思想理解的时候有时出现了片面性,我们对一个事物的定量的研究是必要的,我们可以对它的内部结构、规律进行更深入的研究,但是我们也要看到,有很多现象是不可能用数学方法精确表示的,甚至是不确定性的。系统思想也是很有价值的,我们现在就是要提倡把定量和定性相结合。

2. 控制论。Wiener 的控制论则为系统运动开拓了广阔的前景和空间。“一般系统论”启动了当代西方的系统运动,控制论是“动物与机器中控制与通讯的科学”,它的着眼点是结构形态之间的沟通、协调和控制机理,在 Wiener 控制论的基础上,形成了现在的自动控制学科。Wiener 意识到控制论不仅关系到工程和生物领域,还应该包括社会和文化问题,并注意工程学科和社会人文学科的结合。这一点是人们以往理解不够全面的,以往的工程学界只是认为, Wiener 仅仅就是研究工程方面的问题。我们应全面了解 Wiener 控制论的思想,他不仅研究动物和机器当中控制的学科,而且还认为,控制论不仅仅是研究工程、生物问题,必须包括社会和文化问题,并注意和社会、人文学科的结合。

3. 自组织理论。20 世纪六七十年代,出现了所谓的自组织理论,它是在一般系统论和控制论的基础上形成的理论。自组织理论的研究指出:系统存在和生存有赖于系统本身复制其行为和组织的能力,这是自组织理论的最基本的观点,从而催生出了极其丰富的成果。如 Prigoging 的耗散结构(Dissipative Structure)理论和哈肯的协同学(Synergetics)。应该说自组织理论的出现对于现在的系统工程的发展贡献是很大的。该理论强调了系统在自组织过程中对自身结构和行为的创新,只有开放系统,才可能有自身组织和行为的创新,并且是在远离平衡状态下通过不断的能量、物质和信息的流通来进行;同时,该理论也指出了自组织系统的各部分之间是一种非线性关系,一般用非线性方程来描述的。这一点指出了我们系统工程学术研究中的一个问题,我们平时提到的一些系统工程的模型大部分是线形的,因为非线性非常复杂,但是我们前面所讲的开放性的系统,它自身的组织各个部分之间大都是一种非线性的关系。

4. Gaia 理论。近年来,随着人们对环境和可持续

发展的关注,在自组织理论和复杂性研究的基础上,lovelock 和 margalis 创立了 gaia 理论。Gaia 理论描述了整个地球生态的自组织、自控制和自生长的整个过程。Gaia 理论极具开创性和挑战性。因为该理论尚在形成当中,还没有一个非常完整和完善的系统体系,所以我们现在还很难用它来解决面临的问题。但是我们所面临的环境问题和可持续发展问题,要求我们必须研究它。因为环境问题、可持续发展问题都是非常复杂的,用一般方法是很难研究的, Gaia 理论有待于我们进一步去发展。

(二)系统工程在实践中的广泛应用

系统论的产生和发展是与解决工程和管理问题紧密相关的。理论的发展是实际的需要,由于当代的系统工程越来越多,管理问题越来越复杂,所以对系统理论提出了更深更高的要求。系统工程是一项非常复杂的问题,要解决这个问题,我们必须使系统科学上升到更高的层次。应该说,系统论现在也还在刚刚兴起的阶段,目前,系统论还没有形成较完善的体系。因而,把系统思想应用于工程和组织管理上,成为西方系统运动的一个重要组成部分。西方的系统工程研究之所以有很快的发展,主要是由于当时大型工程建设的需要和复杂组织管理问题的需要。美国的阿波罗登月计划是运用系统工程最经典的事例,然而现在看来,对这样复杂性的研究,我们还需要进一步的深化。从系统工程的应用来讲,其应用方式大体可分为两个部分:一个是如何理解、设计和管理各种组织,即以组织行为为导向;另一类是着眼于管理的过程、步骤和工具,即以结果问题为导向。因为这两种导向不同,所以研究的理论方法、思想都不一样。我们应很好地应用唯物辩证法,系统工程不是教条的,不是有一个很明确的模型,不是套进去就可以解决问题的。如用热力学第二定理解释工程原理和现象是可行的,但用来解释社会经济原理和现象就过于牵强。

20 世纪五六十年代,西方国家就广泛应用系统工程并得到认可,运筹学和系统工程都在第二次世界大战期间发挥了重要作用。二战期间,英国发明了一种雷达,使雷达设计布局效果最好,该设计中所用的方法就是运筹学。系统工程影响最早的或者影响最大的包括:卫星的发射,原子弹的研制及阿波罗登月计划。系统工程在当时西方盛极一时,很多西方国家的学校开始组建系统工程系,专门培养系统工程人才,为人类系统工程的发展做出了很大的贡献。

(三)系统管理模型的不足

虽然西方国家的系统管理模型有它的优越性,但是我们也应该看到它所暴露出的不足。

1. 系统管理模型过分强调整体目的性,而忽视个体能动性;虽然它把整体目标考虑得很周全,但是却解决不了怎么调动个体能动性。

2. 系统管理模型不能充分解释组织内部的差异、矛盾和变化。我们现在不赞成用简单的回归分析来预测,由于各种因素的变化,有些问题不再是遵循历史上的规律,所以我们用系统工程的方法来预测的话可能会更好。

3. 我们在过去的研究当中,从管理者的角度出发寻求最优,而忽视被管理者的需求等。我们过去的系统方法把一个组织当作一个开放系统,显然比封闭系统要好得多,但是在具体分析某一个组织之前,就先验地确定组织必须遵循某种特定的“最优”结构和运作模型,这无异于未问病先开处方。所以,我们不应该用现有的方法去套实际问题,而是要从实际问题出发,有选择的运用模型解决问题。

4. 开放系统模型只是众多系统模型之一。比如,还有文化系统模型、利益对策系统模型等。虽然这个时期的系统管理模型有它的优越性,但如果把人为因素加进去了,它就使我们原来的模型必然产生了变化。近期的系统管理模型广泛地吸收了自组织理论、复杂性研究等研究成果。如 Senge 的学习型组织模型,它强调组织的学习功能、成员的主动性和积极性、整体的团队协作精神和组织结构的扁平化,这些都有利于组织整体和组织成员自学习、自协调,自适应的机制。

(四)系统工程方法论的目的

系统工程方法论的目的在于提高和改善解决问题过程的效率和有效性。第二次世界大战期间及二战后,西方盛行把管理对象和过程视为一个系统,用工程原则来组织过程和步骤,运用工程的和数学的方法,力求寻求和运用最优技术来实现我们的最优目标,应该看到这种系统工程方法论使人类解决问题的能力有很大的提高,人们一般称之为硬系统工程方法论。实践证明,我们一旦把这种系统方法用到社会经济系统,它的局限性就暴露出来了。因此,我们不能用工程的方法解决社会经济问题,而应在方法论上有突破。系统工程的方法论会用热力学第二定律来解释工程问题,但是我们就不能用热力学的定律来解决社会问题。

目前,软系统工程方法随之应运而生,如 Churchman 的社会系统设计, Ackloff 的主动计划, Checeland 软系统方法论,等等。这一系列的方法论着重研究社会

成员之间从认知体系、价值体系、动机体系和利益体系的复杂性和系统性,注意以人为本,协调管理者和被管理者的想法和行为,注重学习过程和相互理解,以达到可行的目标,由于人们的认知体系和各种学科是相互联系,相互制约和相互促进的,而管理当中的许多问题也是相互联系、相互制约、相互促进的。因此,有些学者提出整合系统方法论,即把这些认知心理的问题以及利益关系等进行整合,以便更贴近实际。

(五)当代西方系统运动和运筹学的兴衰

20 世纪 50 年代,西方系统运动盛极一时,系统工作者在社会上享有较高的地位,就业和升迁的机会比较好,许多大学都设立工程系统和运筹学系。但是,自 80 年代以后,情况开始改变,90 年代以后,西方系统工作者的前途和命运变得相当严峻,大学的运筹学系基本上趋于消失,有的改为管理系统与科学系,甚至有的改为管理学院。笔者经过大量调查研究,认为导致西方系统运动和运筹学兴衰的主要因素,一是由于社会大环境的变迁,二是企业管理文化的转向,三是系统工程和运筹学工作者自身素质和取向问题。

20 世纪 80 年代开始,一方面,美国的大型航天工程已经完成,另一方面企业商业化的趋势愈加兴盛。企业发展更加追求利润的最大化。二战后,随着西方经济复苏,英国政府当时把大量公共部门私有化。公司为了利益,着力削减成本增加利润,形成了大量裁减非核心业务人员,运筹学工作者就在其列。商业运作就是要追求灵活性,小批量生产,而小型企业一般不会专门用运筹学来研究模型,所以传统的大批量生产和经营运作剧减,运筹学的作用不在显著,导致运筹人员需求剧减。同时,由于信息技术的普及,管理人员素质普遍提高,借助成熟方便的专用软件,管理人员就可以解决基本的运筹问题。比如,现在管理中用的 ERP,预测软件、分析软件使得专门的运筹人员、系统人员需求剧减。这也是西方系统运动衰落的一个重要的背景。

回顾历史,我们可以看到,运筹学在二战期间发挥了重要作用。20 世纪五六十年代,人们对运筹学和管理科学的尊崇已经不在。从历史上看,运筹学的突起是与战争和大型工程的建设、资金密集型大工业企业的发展密不可分的。到 90 年代,这些企业的比重明显减少,高技术密集型的中小企业大量增加,这些企业的管理人员在市场快速变化的情况下,倾向于依靠捕捉市场信息和灵活的决策机制来经营、运作,这与运筹工作者的科学性的思维和定量优化思维有很大的差异。

另外,运筹工作者一般缺乏推销公关能力和与管

理层保持良好关系的能力,以学术成果为导向,而不是以解决企业急需为导向,缺乏对企业业务的了解和热情,以自己熟悉的模型为导向,而不是以实际问题为导向;同时,缺乏跨部门综合分析的能力和为企业战略性决策提供及时的有价值的支持。因而,运筹学研究太偏重于数量化技术,而造成理论与实践应用严重脱节。

中国的现状与西方的情况迥然不同,中国正面临着大规模的建设,全面建设小康社会,航天事业方兴未艾,我们的制造业要做大、做强,成为世界的制造大国。因此,系统工程在中国大有用武之地。

四、西方系统工程的发展对我们的启示与思考

(一)系统研究是一个复杂系统

我们说系统研究是一个自组织、自创生的复杂系统,它的一个显著特征是全方位的开放性,是一个多学科、多模式,多观点的学习和创新过程,系统工程的应用面很广泛,但目前的研究思想却显得单一,也就是说我们用工程的方法解决问题的思路比较单一,而没有结合社会的、人文的各种复杂的因素,对相关学科的学习和吸收不够。我们喜欢任何学科只有在达到由数字来表述时才是成熟的,提倡要用数学模型、数学方式来表达问题,强调大系统优化,过分地强调了数学模型、系统优化。其实马克思对经济和社会运动的认识和把握比数理学派的经济学和社会学都深刻和准确得多,这是我们需要正确认识的问题。

(二)系统研究允许多种模式存在

系统研究是一个多模式的,它允许不同模式共存、争鸣和相互促进。我国学术界容易搞一阵热,如系统

动力学,有一段时间系统动力学非常热,好像没有系统动力学,就解决不了问题,其他像 AHP 法、老三论、新三论等,容易形成偏师借重,不利于学术繁荣。

(三)系统研究富于创新,充满活力

系统研究是在多观点的争辩过程中发展的,争论的结果是众多类型,众多方法的涌现,这样可以极大提高了我们认识和解决问题的能力,使系统研究丰富而多样,充满活力,富有创新性。

(四)系统研究向开放的复杂系统发展

我国著名的科学家钱学森院士于 1989 年提出了开放复杂巨系统的概念,并进一步提出从定性到定量综合研究系统体系,实现了人机结合的大成智慧,这是系统工程知识宝库当中非常宝贵的财富,还有待于进一步的研究和发展。总之,面对复杂的社会经济系统,钱学森院士的大成智慧学开辟了一条解决实际问题的方法论,急待后人开拓和创新。

当前,我国系统工程学界正面临着经济、社会大发展的时代,既面临着严峻的挑战,又展现良好的发展机遇。我们必须提高自身素质,迎接挑战,我们应该面向国民经济的重大问题,如何解决国企改革的复杂问题,以及如何使我们的制造业做大、做强,国家重大的建设任务,航天事业中的登月计划等,系统工作者是大有作为的。我国要全面建设小康社会,涉及社会、文化、人文等各种因素,这都为系统工作者开创了一个非常广阔的发展空间。系统工程学界应该发展成为一个自组织、自创新的开放系统,提高自身的学术水平和解决问题的能力,进一步注重学科交叉,特别是加强自然科学与社会科学的有机结合,知识融合,兼收并蓄,开拓创新,推动系统工程学术繁荣。

(责任编辑:冯 蓉)